LAPORAN PRAKTIKUM
OPERASI INPUT OUTPUT
MATA KULIAH SISTEM OPERASI



Dosen Pengampu:

Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Disusun oleh:

Nama: Claudya Jasmine

NIM: 2602009

Mata Kuliah: Sistem Operasi

TI-1A

POLITEKNIK PURBAYA

D3 TEKNIK INFORMATIKA

2026

A. Praktikum 2 Operasi Output Input

Percobaan 1: *File Descriptor*

1. Output ke layar (standar output), input dari system.
   ps: Layar menampilkan tabel daftar proses (aplikasi) yang sedang berjalan di dalam sistem Linux, lengkap dengan nomor PID (Process ID) dan waktunya.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
    521 pts/2    00:00:00 bash
   1495 pts/2    00:00:00 ps
```

2. Output ke layar (standar output), input dari keyboard (standar input).
   cat (enter): Layar tampak diam (hanya *kursor* berkedip) karena sistem menunggu kita mengetik sesuatu (Standard Input). Setelah menekan Enter, layar langsung mencetak ulang (meng-*echo*) persis tulisan yang baru saja kita ketik (Standard Output).

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat
hallo, apa kabar
hallo, apa kabar
exit dengan ^d
exit dengan ^d
```

3. Input nama direktori, output tidak ada (membuat direktori baru), bila terjadi error maka tampilan error pada layar (standard error).
   mkdir mydir: Layar tampak kosong dan langsung memunculkan baris *prompt* baru. Tampilan kosong ini menandakan perintah berhasil dieksekusi tanpa *error*.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ mkdir mydir
claudyajasminew@cloudshell:~$ mkdir mydir
mkdir: cannot create directory ‘mydir’: File exists
```

Percobaan 2: Pembelokan (*redirection*)

1. Pembelokan standar output.
   cat 1> myfile.txt: Layar tampak diam untuk menerima ketikan. Namun setelah menekan Enter, tulisan kita tidak dicetak ulang ke layar monitor, karena rute outputnya (1>) sudah dibelokkan untuk disimpan menjadi isi dari myfile.txt.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat 1> myfile.txt
ini adalah file yang saya
simpan ke file myfile.txt
^C
```

2. Pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file.
   cat 0< myfile.txt (atau cat myfile.txt): Layar langsung memunculkan seluruh teks yang tadi kita ketik dan simpan. Tanda < membelokkan Standard Input sehingga cat membaca dari file, bukan dari *keyboard*.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat 0< myfile.txt
ini adalah file yang saya
simpan ke file myfile.txt
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat myfile.txt
ini adalah file yang saya
simpan ke file myfile.txt
```

3. Pembelokan standar error untuk disimpan di file.
   mkdir mydir 2> myerror.txt: Layar menjadi kosong dan bersih. Pesan peringatan *error* tersebut gagal tampil karena jalurnya (2>) dialihkan paksa masuk ke dalam file myerror.txt. (Isinya terbukti saat dipanggil dengan cat myerror.txt).

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ mkdir mydir
mkdir: cannot create directory ‘mydir’: File exists
claudyajasminew@cloudshell:~$ mkdir mydir 2> myerror.txt
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat myerror.txt
mkdir: cannot create directory ‘mydir’: File exists
```

4. Notasi 2>&1: pembelokan standar error (2>) adalah identik dengan file descriptor 1.
   ls filebaru 2> out.txt 2>&1: Layar yang awalnya direncanakan kosong tiba-tiba memunculkan pesan *error* lagi. Hal ini karena perintah terakhir 2>&1 menyuruh rute *error* (2) untuk kembali mengikuti rute keluaran normal (1) yang bermuara di layar monitor.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls filebaru
ls: cannot access 'filebaru': No such file or directory
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls filebaru 2> out.txt
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat out.txt
ls: cannot access 'filebaru': No such file or directory
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls filebaru 2> out.txt 2>&1
ls: cannot access 'filebaru': No such file or directory
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat out.txt
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

5. Notasi 1>&2 (atau >&2): pembelokan standar output adalah sama dengan file descriptor 2 yaitu standar error.
   echo "kata" > surat vs echo "kata" >> surat: Saat dieksekusi tampilannya kosong. Namun saat file dicek dengan cat, operator > terbukti menghapus isi lama dan menimpanya dengan teks baru, sedangkan operator >> terbukti menyisipkan teks baru ke baris paling bawah tanpa merusak teks lama.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ echo "mencoba menulis file" 1> baru
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat filebaru 2> baru 1>&2
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat baru
cat: filebaru: No such file or directory
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

6. Notasi >> (append).
   Tampilan `cat surat` pertama: tiga baris (`kata pertama`, `kata kedua`, `kata ketiga`), karena `>>` menambah di akhir.
   Tampilan `cat surat` kedua: hanya `kata keempat`, karena `>` menimpa seluruh isi lama.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ echo "kata pertama" > surat
claudyajasminew@cloudshell:~$ echo "kata kedua" >> surat
claudyajasminew@cloudshell:~$ echo "kata ketiga" >> surat
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat surat
kata pertama
kata kedua
kata ketiga
claudyajasminew@cloudshell:~$ echo "kata keempat" > surat
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat surat
kata keempat
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

7. Notasi here document (<<++... ++) digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris.
   Fungsi: <<++ berarti “baca input dari keyboard sampai ketemu baris yang isinya ++”. Penanda boleh karakter apa saja (misalnya %%%), tetapi penutup harus **sama persis** dan **di awal baris**.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat <<++
> halo, apa kabar?
> baik-baik saja?
> ok!
> ++
halo, apa kabar?
baik-baik saja?
ok!
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat <<%%%
> halo, apa kabar?
> baik-baik saja?
> ok!
> %%%
halo, apa kabar?
baik-baik saja?
ok!
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

8. Notasi - (input keyboard) adalah representan input dari keyboard. Artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi "-" berarti menyelipkan input dari keyboard.
   Fungsi: tanda - mewakili input keyboard di antara dua file.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat myfile.txt - surat
ini adalah file yang saya
simpan ke file myfile.txt
```

9. Untuk membelokkan standart output ke file, digunakan operator >.
   echo hello mencetak hello di layar. echo hello > output tidak menampilkan apa pun. cat output menampilkan hello.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ echo hello
hello
claudyajasminew@cloudshell:~$ echo hello > output
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat output
hello
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

10. Untuk menambahkan output ke file digunakan operator >>.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ echo bye >> output
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat output
hello
bye
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

11. Untuk membelokkan standart input digunakan operator.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat < output
hello
bye
```

12. Pembelokan standart input dan standart output dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standart input dan output.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat < output > out
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat out
hello
bye
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat < output >> out
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat out
hello
bye
hello
bye
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat < output > output
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat output
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat < out >> out
cat: -: input file is output file
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat out
hello
bye
hello
bye
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

Percobaan 3: Pipa (pipeline)

1. Operator pipa (|) digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya.
   `who`: menampilkan user yang sedang login (nama, terminal, waktu login).
   `who | sort`: daftar yang sama, tetapi terurut menurut karakter pertama tiap baris (nama user).
   `who | sort -r`: terurut terbalik (`-r` = *reverse*).
   `who > tmp`, `sort tmp`, `rm tmp`: hasilnya sama dengan `who | sort`, tetapi memakai file sementara `tmp` yang harus dihapus dengan `rm`. Ini menunjukkan keunggulan pipa, yaitu lebih ringkas tanpa file perantara.
   `ls -l /etc | more`: daftar panjang isi `/etc` ditampilkan per halaman. Spasi untuk lanjut, `q` untuk keluar.
   `ls -l /etc | sort | more`: baris daftar diurutkan dulu, lalu ditampilkan per halaman. Pengurutan berdasarkan awal baris, yaitu string izin (`-rw-r--r--`, `drwxr-xr-x`), bukan nama file.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ who
claudyajasminew@cloudshell:~$ who | sort
claudyajasminew@cloudshell:~$ who | sort -r
claudyajasminew@cloudshell:~$ who > tmp
claudyajasminew@cloudshell:~$ sort tmp
claudyajasminew@cloudshell:~$ rm tmp
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls -l /etc | more
total 860
-rw-r--r-- 1 root     root      3444 Jul  5  2023 adduser.conf
drwxr-xr-x 1 root     root     12288 Oct 22 18:36 alternatives
drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Oct 22 18:33 apache2
drwxr-xr-x 2 root     root      4096 Oct 22 18:33 apparmor
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 apparmor.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Sep 30 14:05 apt
-rw-r--r-- 1 root     root      2319 Mar 31  2024 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root     root        45 Jan 24  2020 bash_completion
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:42 bash_completion.d
-rw-r--r-- 1 root     root       367 Aug  2  2022 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x 2 root     root      4096 Oct 12 07:36 binfmt.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:31 ca-certificates
-rw-r--r-- 1 root     root      5240 Oct 22 18:31 ca-certificates.conf
drwxr-xr-x 2 root     root      4096 Sep 30 14:12 cloud
drwxr-xr-x 2 root     root      4096 Oct 22 18:33 containerd
drwx------ 2 root     root      4096 Oct 12 07:36 credstore
drwx------ 2 root     root      4096 Oct 12 07:36 credstore.encrypted
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 cron.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 cron.daily
drwxr-xr-x 2 root     root      4096 Oct 22 18:35 cron.hourly
drwxr-xr-x 2 root     root      4096 Oct 22 18:35 cron.monthly
-rw-r--r-- 1 root     root      1136 Mar 31  2024 crontab
drwxr-xr-x 2 root     root      4096 Oct 22 18:35 cron.weekly
drwxr-xr-x 2 root     root      4096 Oct 22 18:35 cron.yearly
drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Oct 22 18:32 dbus-1
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls -l /etc | sort | more
drwx------ 2 root     root      4096 Oct 12 07:36 credstore
drwx------ 2 root     root      4096 Oct 12 07:36 credstore.encrypted
drwxrws--- 2 redis    redis     4096 Oct 22 18:35 redis
drwxrwxrwx 2 root     root      4096 Oct 22 19:39 gemini-cli
drwxr-xr-x 1 root     root     12288 Oct 22 18:36 alternatives
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:31 ca-certificates
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:31 ssl
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:32 dpkg
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:32 systemd
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:32 X11
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:33 emacs
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:33 php
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:33 rcS.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 apparmor.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 cron.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 cron.daily
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 default
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 kernel
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 pam.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 sysctl.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:35 vim
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:36 logrotate.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:36 rc0.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:36 rc1.d
drwxr-xr-x 1 root     root      4096 Oct 22 18:36 rc2.d
```

Percobaan 4: Filter

1. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks.

`w -h | grep <user>`: `w -h` menampilkan user yang login beserta aktivitasnya tanpa header, lalu `grep` hanya menyisakan baris milik `<user>` (ganti dengan nama user Anda). Jika user tidak sedang login, tidak ada output.
`grep <user> /etc/passwd`: mencari baris user itu di file akun sistem. Tampilan berformat `nama:x:UID:GID:komentar:home:shell`.
`ls /etc | wc`: tiga angka, yaitu jumlah baris, kata, dan karakter output `ls`.
`ls /etc | wc -l`: satu angka, yaitu jumlah file/direktori di `/etc`.
cat > kelas1.txt dan cat > kelas2.txt: membuat file dari ketikan keyboard. Tidak ada output di layar.
cat kelas1.txt kelas2.txt | sort: menggabungkan dua file lalu mengurutkannya.
cat kelas1.txt kelas2.txt > kelas.txt: gabungan disimpan ke kelas.txt, tanpa tampilan.
cat kelas.txt | sort | uniq: hasilnya sama dengan sebelumnya, karena tidak ada nama ganda. uniq baru terlihat efeknya jika ada duplikat. Karena uniq hanya membuang duplikat yang berurutan, sort harus dijalankan dulu agar duplikat saling berdekatan.

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ w -h | grep claudyajasminew
claudyajasminew@cloudshell:~$ grep claudyajasminew /etc/passwd
claudyajasminew:x:1000:1000::/home/claudyajasminew:/bin/bash
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls /etc | wc
    178     178    1655
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls /etc | wc -l
178
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat > kelas1.txt
Badu
Zulkifli
Yulizir
Yudi Ade
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat > kelas2.txt
Budi
Asep
Muchlis
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat kelas1.txt kelas2.txt | sort
Asep
Badu
Budi
Muchlis
Yudi Ade
Yulizir
Zulkifli
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat kelas1.txt kelas2.txt > kelas.txt
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat kelas.txt | sort | uniq
Asep
Badu
Budi
Muchlis
Yudi Ade
Yulizir
Zulkifli
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

B. LATIHAN

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls -l > baru
claudyajasminew@cloudshell:~$ ls -l /etc/passwd >> baru
claudyajasminew@cloudshell:~$ sort < baru
drwxrwxr-x 2 claudyajasminew claudyajasminew 4096 Oct 27 15:45 mydir
-rw-r--r-- 1 root root 1431 Oct 27 13:37 /etc/passwd
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew    0 Oct 27 15:56 out.txt
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew    0 Oct 27 16:18 output
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew    0 Oct 27 16:50 baru
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew   13 Oct 27 16:05 surat
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew   18 Oct 27 16:27 kelas2.txt
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew   20 Oct 27 16:17 out
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew   31 Oct 27 16:27 kelas1.txt
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew   49 Oct 27 16:29 kelas.txt
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew   52 Oct 27 15:50 myfile.txt
-rw-rw-r-- 1 claudyajasminew claudyajasminew   56 Oct 27 15:53 myerror.txt
-rwxr-xr-x 1 claudyajasminew claudyajasminew  913 Oct 27 13:37 README-cloudshell.txt
total 36
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ sort < baru > baru.urut
claudyajasminew@cloudshell:~$ mkdir latihan2 2> rmdirerror.txt
claudyajasminew@cloudshell:~$ mkdir latihan2 2>> rmdirerror.txt
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ sort <<@@@
Jakarta
Bandung
Surabaya
Padang
Palembang
Lampung
@@@
Bandung
Jakarta
Lampung
Padang
Palembang
Surabaya
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ wc < baru.urut >> baru
```

```
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat > hello.txt
dog cat
cat duck
dog chicken
chicken duck
chicken cat
dog duck
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat hello.txt | sort | uniq
cat duck
chicken cat
chicken duck
dog cat
dog chicken
dog duck
claudyajasminew@cloudshell:~$ cat hello.txt | grep "dog" | grep -v "cat"
dog chicken
dog duck
claudyajasminew@cloudshell:~$
```

1. ls -l = daftar panjang, > = tulis ke file baru. Layar kosong, isinya ada di baru.
2. ls -l /etc/passwd >> baru
   >> menambahkan di akhir, bukan menimpa. Perlu dicatat, /etc/passwd sebenarnya **file**, bukan direktori, jadi yang tertambah hanya satu baris informasi file itu. Jika yang dimaksud isi direktori /etc, pakai ls -l /etc >> baru.
3. sort < baru. sort membaca dari file baru lewat redirection stdin, dan hasil urutan tampil di layar.
4. sort < baru > baru.urut
   input dari baru, ke baru.urut. layar kosong.nama file input dan output berbeda.
5. mkdir latihan2 mkdir latihan2 2> rmdirerror.txt cat rmdirerror.txt

Perintah pertama membuat direktori. Perintah kedua gagal karena sudah ada, dan pesan error-nya disimpan ke rmdirerror.txt. cat menampilkan pesan mkdir: cannot create directory 'latihan2': File exists.

C. **Analisa Umum**

Percobaan 1 menunjukkan tiga saluran standar: input dari keyboard (0), output dan error ke layar (1 dan 2). Error bersifat terpisah dari output normal.

Percobaan 2 menunjukkan bahwa `>` menimpa file, `>>` menambah, `<` mengganti sumber input, `2>` memisahkan error, dan `2>&1` / `1>&2` menyatukan saluran. Urutan penulisan redirection berpengaruh, dan file input tidak boleh sama dengan file output.

Percobaan 3 menunjukkan bahwa pipa menggantikan file sementara (`who > tmp; sort tmp; rm tmp` setara `who | sort`).

Percobaan 4 menunjukkan bahwa filter (`grep`, `wc`, `sort`, `uniq`) bisa dirangkai untuk membuat fungsi yang lebih kompleks.

D. **Kesimpulan**

Setiap proses Linux memiliki tiga file descriptor standar: stdin (0), stdout (1), dan stderr (2).

Redirection mengalihkan input/output/error dari keyboard dan layar ke file. Operator `>`, `>>`, `<`, `2>`, dan `<<` punya fungsi masing-masing.

Pipeline (`|`) menghubungkan output satu proses ke input proses lain tanpa file perantara, sehingga lebih efisien.

Filter adalah utilitas yang membaca stdin dan menulis stdout. Filter wajib berada di tengah rangkaian pipa, sedangkan utilitas non-filter hanya boleh di awal atau akhir.

Kombinasi redirection, pipe, dan filter memungkinkan pengolahan data yang kuat hanya dengan perintah sederhana.